Análisis estadístico comparativo de la potencia de autotaxis en la Comunidad de Madrid según la marca del vehículo.

Informe de Estadística Descriptiva | Pablo Kratochvil Molpeceres 1ºGIC-A

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Contexto: Cada día es menos común, pero para movernos por Madrid diariamente se utilizan muchos los taxis, y detrás de ellos hay una gran flota de vehículos autorizados que es la que vamos a investigar en este estudio. En los últimos años, han cambiado bastante las distintas principales marcas de vehículos que realizan esta profesión, pero a día de hoy, destacan sobre todo dos fabricantes Toyota y Skoda.

1.2 Objetivo: El objetivo de esta investigación es realizar un análisis estadístico descriptivo de la potencia mecánica de los vehículos que componen la flota oficial de autotaxis de la Comunidad de Madrid, comparandolas directamente para ver si existen diferencias significativas entre los taxis fabricados por Toyota frente a los de Skoda.

1.3 Alcance: El estudio analiza la base de datos oficial de autotaxis autorizados de la Comunidad de Madrid. De los datos disponibles, se ha tomado una muestra de 11.371 vehículos registrados (el registro entero), de los cuales 10.809 corresponden a la marca Toyota y 562 a Skoda.

2. METODOLOGÍA

2.1 Origen de los datos: Los datos proceden del fichero oficial abierto de licencias de autotaxi de la Comunidad de Madrid en formato CSV (300226-0-taxi-flota-diaria-csv.csv) extraído de la web oficial de datos de la Comunidad de Madrid: (https://datos.madrid.es/dataset/300226-0-taxi-flota-diaria/downloads?hierarchy=Recursos). El archivo original contiene información no solo sobre la marca y potencia del motor de los vehículos autorizados, sino que también recoge el tipo de combustible, cilindrada, etc.

2.2 Herramientas: El procesamiento de los datos y el cálculo de las medidas para el informe se han realizado RStudio. Se ha utilizado el lenguaje estándar de R estudiado en las prácticas anteriores junto con las librerías "qcc" (para los diagramas, como el de pareto) y "e1071" (para los coeficientes de asimetría y curtosis).

2.3 Diseño de la investigación:

- **Variables estadísticas analizadas:**
  - **Marca del vehículo (cualitativa nominal):** Identifica el fabricante del vehículo autotaxi, agrupado en dos categorías principales para su estudio: *TOYOTA* y *SKODA*.
  - **Potencia mecánica del vehículo (cuantitativa continua):** Representa la capacidad o fuerza de propulsión mecánica que tiene el motor de un vehículo autotaxi autorizado, cuya medida esta representada en unidades de caballos de potencia *(CV)* o kilovatios *(kW)*.
- **Población e individuo:** La población está compuesta por el conjunto total de taxis autorizados en la Comunidad de Madrid. En este informe, un individuo de la población representaría un vehículo autotaxi con autorización para transportar a viajeros registrado oficialmente en la flota diaria de la Comunidad de Madrid para así poder ejercer de ello.
- **Muestra:** 11.371 vehículos autorizados (10.809 de la marca Toyota y 562 de la marca Skoda).
- **Depuración y organización de datos:** Se revisó el conjunto de datos inicial eliminando registros incompletos o erróneos (no obstante añadimos el "na.rm = TRUE" en el código por si algún se hubiese escapado algún valor que no estuviese para que no diese como resultado N/A. La potencia se analizó en su formato continuo original, y también agrupada en intervalos para la hacer las tablas de contingencia.

3. RESULTADOS

3.1 Muestras y resumen global: Aquí se exponen las principales medidas estadísticas descriptivas calculadas en R sobre el total de la muestra de autotaxis y divididas según el fabricante del vehículo (Toyota y Skoda).

Tabla 1. Medidas estadísticas descriptivas de la potencia (en CV) para toda la flota por marcas.

Medida Estadística	Todos (Flota total)	TOYOTA	SKODA
Tamaño de la muestra (n)	11.371 taxis	10.809 taxis	562 taxis
Medidas de Centralización			
Media aritmética	78,71 CV	76,96 CV	112,6 CV
Mediana (Q2)	72,00 CV	72,00 CV	96,00 CV
Medidas de Dispersión			
Mínimo	11,00 CV	12,00 CV	11,00 CV
Máximo	210,00 CV	167,00 CV	210,00 CV
Rango / Recorrido	(11, 210) CV	(12, 167) CV	(11, 210) CV
Varianza	458,10 CV^2	329,93 CV^2	1731,45 CV^2
Desviación estándar (s)	21,4 CV	18,16 CV	41,61 CV
Coeficiente de variación (CV)	0.27	0,23	0,37
Medidas de Localización			
Primer cuartil (Q1)	72,00 CV	72,00 CV	96,00 CV
Tercer cuartil (Q3)	73,00 CV	73,00 CV	110,00 CV
Rango Intercuartílico (IQR)	1,00 CV	1,00 CV	14,00 CV
Medidas de Forma y Distribución			
Coeficiente de asimetría (Skewness)	3.51	3,68	1,30
Coeficiente de apuntamiento (Kurtosis)	13.10	12,69	1,22
Otras Proporciones de Interés			
Valores inferiores o iguales a la media	10.815 (95,1%)	10.750 (99,5%)	426 (75,8%)
Valores superiores a la media	556 (4,9%)	59 (0,5%)	136 (24,2%)

3.3 TABLAS DE CONTINGENCIA

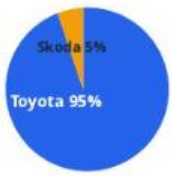
Para ver mejor la relación entre la variable cualitativa **Marca del vehículo** y la variable cuantitativa **Potencia del vehículo**, hemos dividido la potencia en 4 intervalos agrupados. Mostrando una clara tendencia:

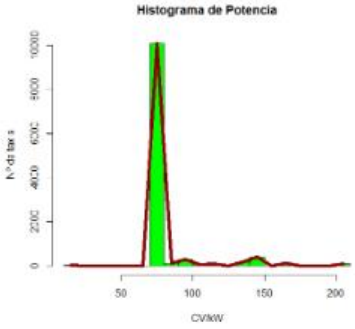
Tabla 2. Tabla de contingencia cruzada (Marca del vehículo vs. Intervalos de Potencia en CV)

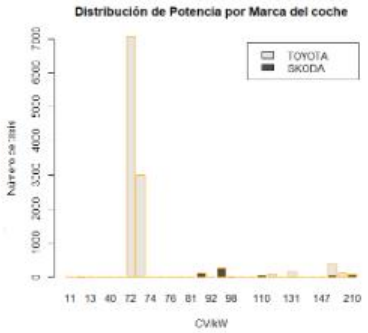
Marca / Intervalos de Potencia (CV)	[11, 60.8)	[60.8, 110.5)	[110.5, 160.2)	[160.2, 210]	Total Vehículos
TOYOTA	1	10.749	57	2	**10.809**
SKODA	1	425	119	17	**562**
Total Flota	**2**	**11.174**	**176**	**19**	**11.371**

3.4 DIAGRAMAS GRÁFICOS

Diagrama de tarta de vehículos por marca en la muestra, e histograma y diagrama de barras (Barplot) de potencia







4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Al analizar los datos de la muestra, la primera diferencia clara es la distribución por marcas: tal como muestra el **Diagrama de tarta** donde la marca **Toyota** frente sobresalta con un **95%** de la flota diaria (10.809 taxis), frente al **5%** de **Skoda** (562 taxis).

Otro aspecto destacable es la notable concentración de coches con similar potencia entre sí, ya que la gran mayoría (11.174 de 11.371) se encuentra entre el intervalo [60.8, 110.5) CV, sobresaliendo los de 72/73 CV.

En cuanto a las medidas estadísticas de la **Tabla 1** (tabla de medidas estadísticas calculadas) podemos encontrar una diferencia notable en las prestaciones mecánicas. La **media de potencia en Skoda es de 112,6 CV** (mediana de 96 CV), mientras que en **Toyota la media es de 76.96 CV** (mediana de 72 CV). En ambas marcas la media supera a la mediana, lo que cuadra también con un coeficiente de asimetría positivo (asimetría hacia a la derecha, con valores más altos que estiran la media).

Respecto a la variabilidad, **Toyota es muy homogéneo**: su coeficiente de variación es muy bajo (CV = 0,23), la desviación estándar es de solo 18,16 y el rango intercuartílico es 1, ya que muchos de coches tienen exactamente 72 CV. En cambio, **Skoda tiene más dispersión** (CV = 0,37) desviación típica de 41,61CV e IQR de 14 CV), con modelos que van desde los 55 CV hasta otros de mayor gama de 200 CV.

Estas tendencias se ven fácilmente en la **Tabla 2** (tabla de contingencia): casi el 99.4% de los Toyota se agrupan en el segundo intervalo de potencia [60.8, 110.5) CV, mientras que Skoda tiene más de un 24% de sus vehículos repartidos en las potencias superiores/más altas (más de 110.5 CV).

5. CONCLUSIONES

A partir del análisis de los datos podemos concluir con que el taxi madrileño tipo está estandarizado en modelos híbridos Toyota de 72 CV, mostrando unos datos muy homogéneos y concentrados en un punto. Skoda funciona más o menos como una alternativa mas pequeña dentro del sector de taxis pero con una mecánica más variada y potente (más CV), registrando medias de potencia bastante más elevadas y mayor variabilidad en sus prestaciones.

6. REFERENCIAS

1. Hilera, J.R. (2026). Prácticas de *Estadística descriptiva.*
2. Web oficial de datos de la Comunidad de Madrid: (https://datos.madrid.es/dataset/300226-0-taxi-flota-diaria/downloads?hierarchy=Recursos)